



CUT: 124899-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0287-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente con Código Único de Trámite (CUT) 124899-2026 iniciado a solicitud de parte sobre modificación de la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0147-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 10.07.2020, proponiendo el estudio denominado *"Estudio de la modificación de faja marginal, de un tramo de 0.55 km entre los hitos 006 al 007 en la margen derecha, y entre los hitos 007 al 009 en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobado mediante la R.D. N° 0147-2020-ANAAAA. MDD"*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua natural y artificial, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 14 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que las modificaciones o actualizaciones del ancho de las fajas marginales se realizan con las metodologías establecidas en el referido reglamento.



QUINTO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0147-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 10.07.2020, se aprobó el estudio denominado *“Estudio de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 4.23 km de la Quebrada Loro Aurora en ambas márgenes, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, elaborado por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, conforme a la metodología establecida en artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, realizado de oficio por la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios.

SEXTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la modificación de la delimitación de la faja marginal aprobada mediante Resolución Directoral N.° 0147-2020-ANA-AAA.MDD, de fecha 10.07.2020, para lo cual presentó el estudio denominado *“Estudio para la modificación de la faja marginal de un tramo de 0,55 km entre los hitos HMD-006 al HMD-007 en la margen derecha y entre los hitos HMI-007 al HMI-009 en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, aplicando la metodología de modelamiento hidráulico para la determinación del límite superior de la ribera y los criterios establecidos en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

SÉPTIMO.- Que, el estudio técnico fue puesto en conocimiento de la población y de las autoridades correspondientes, conforme se advierte del Aviso Oficial N.° 0054-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI; del Oficio N.° 0272-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI, de fecha 15.05.2026, emitido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, mediante el cual se solicitó la publicación del aviso oficial; y del Oficio N.° 154-2026-MDI-SG, de fecha 12.08.2026, emitido por la Municipalidad Distrital de Inambari, mediante el cual se remitió la correspondiente constancia de publicación; documentos que obran en el expediente administrativo.

OCTAVO.- Que, con fecha 20.07.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari llevó a cabo la verificación técnica de campo en el tramo de interés de la quebrada Loro Aurora, ubicada en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, verificándose las características físicas del cauce, las áreas susceptibles de inundación, los límites superiores de las riberas y la ubicación de los hitos vinculados con la modificación propuesta, cuya ubicación geográfica fue determinada mediante coordenadas UTM, Datum WGS 84, zona 19 S.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0223-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 10.09.2026 el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de modificación de la faja marginal de la quebrada Loro Aurora y la verificación técnica de campo de fecha 20.07.2026, concluyó: **i)** la metodología utilizada para la modificación de la delimitación de la faja marginal fue mediante el modelamiento hidráulico - hidrológico del cauce de escorrentía de la quebrada Loro Aurora, de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; **ii)** respecto a las máximas avenidas con el fin de estimar los caudales máximos asociados a distintos periodos de retorno, utilizando el modelo hidrológico HEC-HMS, el estudio consideró el procesamiento de información pluviométrica histórica de las estaciones de Quincemil, la cual es operada por el SENAMHI, seguidamente se les realizaron el análisis gráfico y estadístico, posterior a ello se aplicaron funciones de distribución de probabilidad y pruebas de bondad de ajuste, para determinar la precipitación máxima de 24 horas. A partir de estos valores, se construyeron hietogramas de diseño. Finalmente, se simuló el comportamiento hidrológico de la cuenca, obteniéndose los caudales pico para los eventos extremos analizados. Por tanto, de conformidad con el numeral 9.2 de artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales se recomendó utilizar un periodo de retorno de cincuenta (50) años en cauces naturales de agua colindantes a terrenos agrícolas y un periodo de retorno de cien (100) años en cauces naturales de agua colindantes a asentamientos



poblacionales. En consideración a lo anterior, para un periodo de retorno de 100 años, el caudal estimado para la quebrada Loro Aurora es de 2.138 m³/s; **iii)** respecto a la topografía, de acuerdo al estudio, la información utilizada, corresponde al levantamiento topográfico obtenido en el tramo de interés mediante el uso de un dron con sistema RTK. Dicha información fue previamente procesada con ayuda del software Pix4D y, a partir de los puntos obtenidos, se elaboró el modelo digital de elevación (DEM) del tramo en estudio; **iv)** respecto al modelamiento hidráulico, indicó que el tramo en evaluación de la quebrada Loro Aurora tiene una pendiente de 3.33%. Asimismo, de acuerdo al estudio para el coeficiente de rugosidad se ha considerado un valor mínimo de 0.03, y un caudal máximo utilizado de 2.138 m³/s. Del mismo modo, para la simulación hidráulica se utilizó el software HEC-RAS. Inicialmente se configuro el modelo considerando la topografía e hidrología, con lo cual se pudo realizar un análisis detallado para zonas inundables mediante mallas de simulación. Para ello, se delimito el área de enmallado, se definieron las condiciones de frontera, se especificaron los parámetros de cálculo y, finalmente, se ejecutó el modelo; **v)** para la segmentación del tramo de interés de la quebrada Loro Aurora, con ayuda del modelo digital de elevación, software HEC-RAS y QGIS, se definió un solo segmento que corresponde a todo el tramo en estudio, y se definieron secciones o perfiles transversales representativos en distintos puntos de la quebrada, priorizando las zonas urbanizadas y aquellas con cambios morfológicos relevantes; **vi)** para la identificación del eje de la quebrada Loro Aurora (talweg), se ha utilizado el ortomosaico y el modelo digital de elevación de la zona de estudio, ya que dicha información proporciona una representación tridimensional del terreno, lo que permite visualizar la variación de elevación dentro del cauce de la quebrada Loro Aurora. En el tramo de interés, el eje (talweg) de la quebrada Loro Aurora, con una longitud de 5.34 kilómetros de longitud, presenta una mayor variabilidad en su trazo. Se observa un patrón ligeramente sinuoso, con sectores donde el cauce tiende a ensancharse y presentar barras de sedimentos; **vii)** se identificó los límites superiores de la ribera y las posibles áreas de inundación, apoyados en las fotos aéreas y los resultados del modelamiento hidráulico, además de imágenes satelitales de alta resolución que ayudaron a evaluar la situación actual de los ríos, la delimitación se realizó a partir de la definición del límite superior de la ribera del cauce. De acuerdo con el análisis realizado, no se han identificado modificaciones significativas del cauce asociadas a actividades antrópicas, observándose únicamente la presencia de estructuras de protección, correspondientes a gaviones, en determinados sectores. Asimismo, se observa que el cauce mantiene una condición estable, presentándose variaciones en la ubicación del fondo o talweg, el cual se desplaza dentro del propio cauce sin generar procesos de erosión lateral que modifiquen de manera significativa la posición de sus márgenes. Por tanto, las variaciones observadas corresponden principalmente a cambios en la posición del talweg dentro del cauce, manteniéndose la estabilidad lateral de la quebrada en el tramo analizado; **viii)** los criterios aplicados para determinar el ancho de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Loro Aurora fue conforme al cuadro establecido en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, que establece un ancho mínimo de la faja marginal en quebradas y tramos de ríos de alta pendiente (mayores a 2%) material conglomerado. El ancho mínimo será de 4 metros, por lo que para la delimitación de la faja marginal de la quebrada Loro Aurora, se ha propuesto un ancho mínimo de 13 m y un máximo de 53 m en la margen derecha y un ancho mínimo de 6 m y un máximo de 48 m en la margen izquierda; **ix)** la determinación del límite superior de la faja marginal e hitos no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, sino también, se ha considerado la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que determinaron de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización considerando una ubicación estratégica. En ese sentido, dichos hitos determinaran el límite superior de la faja marginal de la quebrada Loro Aurora, donde se consideró la modificación de dos **(02)** hitos en la margen derecha (MD) con códigos HMD-006 y HMD-007 y la modificación de diez **(10)** vértices en la margen derecha, del mismo modo, se consideró la modificación de un **(01)** hito con código HMI-008 y la modificación de diez **(10)** vértices en la margen izquierda. En tal sentido, corresponde aprobar el estudio denominado *"Estudio de la modificación de faja marginal, de un tramo de 0.55 km entre los hitos 006 al*



007 en la margen derecha, y entre los hitos 007 al 009 en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobado mediante la R.D. N° 0147-2020-ANAAAA. MDD"; x) La modificación propuesta se refiere exclusivamente al tramo comprendido entre los hitos HMD-006 al HMD-007 en la margen derecha, y entre los hitos HMI-007 al HMI-009 en la margen izquierda, además, de las coordenadas correspondientes al hito HMI-002 y en el ancho de la faja marginal correspondiente al hito HMI-006, estos últimos por error material, manteniendo vigente todo lo demás señalado en la Resolución Directoral N° 0147-2020-ANA-AAA.MDD.

DÉCIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0140-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 30.09.2026 el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, considerando el análisis efectuado por el Área Técnica, el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde aprobar el estudio denominado *"Estudio de la modificación de faja marginal, de un tramo de 0.55 km entre los hitos 006 al 007 en la margen derecha, y entre los hitos 007 al 009 en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobado mediante la R.D. N° 0147-2020-ANAAAA. MDD"*. Por tanto, cabe modificar la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0147-2020-ANA-AAA.MDD respecto al ancho de la faja marginal ubicada en el tramo entre los hitos **HMD-006 al HMD-007** y la modificación de diez **(10)** vértices en la margen derecha de la quebrada Loro Aurora y entre los hitos **HMI-007 al HMI-009** y la modificación de diez **(10)** vértices en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora.

UNDÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR los estudios de modelamiento hidráulico que conforma el estudio técnico denominado *"Estudio de la modificación de faja marginal, de un tramo de 0.55 km entre los hitos 006 al 007 en la margen derecha, y entre los hitos 007 al 009 en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobado mediante la R.D. N° 0147-2020-ANAAAA. MDD"*, elaborado por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, conforme a la metodología establecida en artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 2.- MODIFICAR a solicitud de parte la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0147-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 10.07.2020 respecto al ancho de la faja marginal ubicada en el tramo entre los hitos **HMD-006 al HMD-007** y la modificación de diez **(10)** vértices en la margen derecha de la quebrada Loro Aurora y entre los hitos **HMI-007 al HMI-009** y la modificación de diez **(10)** vértices en la margen izquierda de la quebrada Loro Aurora, conforme al anexo y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- MANTENER VIGENTE la Resolución Directoral N.° 0147-2020-ANA-AAA.MDD, de fecha 10.07.2020, en todos los extremos que no hayan sido modificados o corregidos mediante la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Juana Kgahuana Chura en su domicilio; poner de conocimiento a la Municipalidad Distrital de Inambari, Municipalidad Provincial de Tambopata, al Gobierno Regional Madre de Dios, a la Oficina Zonal Madre de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-Oficina Registral de Madre de Dios, a la



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 46252B51

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata - Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Adjunto anexo y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 46252B51